

MINESEC

DÉLÉGATION RÉGIONALE DE L'OUEST

LYCÉE DE BANDJOUN

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES



ANNÉE SCOLAIRE : 2019 – 2020

CLASSE : TROISIÈME E_3

DURÉE : 2 HEURES

COEFFICIENT : 4

EXAMINATEUR : Nzoukeu Mbitkeu Patrice

L'ÉPREUVE COMPORTE DES EXERCICES ET DES PROBLÈMES SUR DEUX PAGES. L'EXAMINATEUR TIENDRA COMPTE DE LA QUALITÉ DE LA RÉDACTION DE L'ÉLÈVE.

ÉVALUATION DES RESSOURCES :

[10 points]

TRAVAUX NUMÉRIQUES :

[5 points]

Exercice 1. (1 point)

On donne $B = -\frac{12}{7} + \frac{2}{7} \times \frac{3}{5}$ et $C = \frac{3,2 \times 10^{-3} \times 5 \times (10^2)^3}{4 \times 10^{-2}}$

1. Calculer B et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

[0,5 point]

2. Calculer C et donner l'écriture scientifique de ce résultat.

[0,5 point]

Exercice 2. (1,5 point)

1. À l'aide de l'algorithme d'Euclide, déterminer $\text{PGCD}(1701; 1071)$

[0,5 point]

2. Rendre irréductible la fraction $\frac{1701}{1071}$

[0,5 point]

3. Sachant que $a = 12$, $b = 16$ et que $\text{PGCD}(a; b) = 4$, calculer $\text{PPCM}(a; b)$

[0,5 point]

Exercice 3. (2,5 points)

Une pièce rectangulaire de 5,40 m de longueur sur 3 m de large est recouverte, sans découpe par des dalles de moquettes de forme carrées, toutes identiques.

1. Déterminer $\text{PGCD}(540; 300)$ en utilisant l'algorithme d'Euclide.

[1 point]

2. Calcule la plus grande mesure possible du côté d'un carré.

[1 point]

3. Calculer alors le nombre de dalles nécessaires pour le recouvrement de la pièce.

[0,5 point]

TRAVAUX GÉOMÉTRIQUES :

[5 points]

Exercice 4. (2 points)

L'unité de longueur est le centimètre.

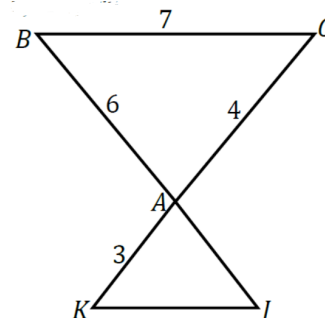
ABC est un triangle tel que $AB = 6$, $AC = 4$, $BC = 7$. K est un point de la demi-droite $[CA)$ tel que $AK = 3$. La droite passant par K et parallèle à (BC) coupe (AB) en J .

1. Calculer la longueur BJ

[1 point]

2. Calculer la longueur KJ

[1 point]



Exercice 5. (3 points)

Dans la figure ci contre, $ABCD$ est un carré de côté égal à 12cm. E est le milieu du segment $[AD]$. Les droites (EK) et (DC) sont parallèles.

1. Montrer que $\frac{EK}{DC} = \frac{1}{2}$

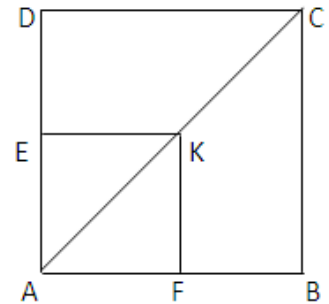
[1pt]

2. En déduire la valeur de EK

[1pt]

3. Calculer la surface du carré $AFKE$

[1pt]

**ÉVALUATION DES COMPÉTENCES :**

[10 points]

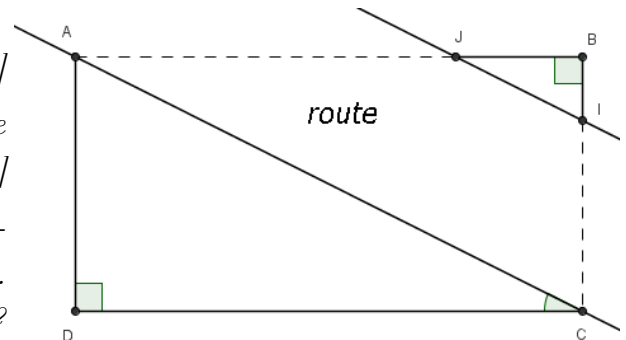
Palier de compétences : Résoudre une situation de vie, déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en faisant appel à la propriété de Thalès, au calcul d'aire et au PGCD.

L'unité est le mètre. Une route traverse un champ rectangulaire $ABCD$ tel que $AD = 6$; $AB = 8$; $AC = 10$; $BJ = 2,8$ et $BI = 2,1$ comme l'indique la figure ci-dessous.

1. Démontrer que cette route a la même largeur. [3 points]

2. Montrer que l'aire de la partie cultivable du champ est de $26,94 \text{ m}^2$. [3 points]

3. Avant l'arrivée de la route le propriétaire du champ envisageait revêtir ce champ avec des pavés de surface carrée. Quelles sont les dimensions minimales de chaque pavé ? Quel est le nombre maximal de pavés qu'il devrait poser sans découper ? (La distance entre les pavés étant négligeable) [3 points]

**PRÉSENTATION :**

[1 point]

♣ Noms , prénoms , classe et date bien écrits :

[0,25 point]

♣ Absence de ratures :

[0,25 point]

♣ Absence de fautes :

[0,25 point]

♣ Réponses encadrées ou soulignées de deux traits :

[0,25 point]

«CE QUI EST AFFIRMÉ SANS PREUVE PEUT ÊTRE NIÉ SANS PREUVE.» EUCLIDE D'ALEXANDRIE